

Argile et minéraux argileux: propriétés physico-chimiques et propriétés et propriétés colloïdes

par Abdelhadi EL HACHIMI

Université Abdelmalek Essaadi - Master fondamentale Chimie 2013

[précédent](#)
[suivant](#)

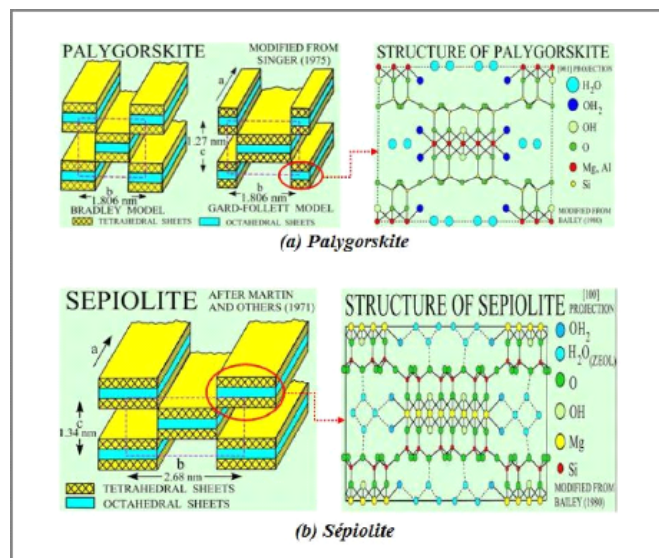

V. Les minéraux à pseudo-feuillets et à faciès fibreux

Les minéraux fibreux sont des espèces à pseudo-feuillets. Leur faciès fibreux résulte d'une discontinuité du feuillet selon l'axe b [15]. Ce pseudo-feuillet est constitué de plans continus d'oxygène. Dans ces plans, les oxygènes sont aux sommets d'un hexagone plus ou moins régulier. Entre deux plans continus d'oxygène, on trouve deux plans discontinus formés d'oxygène et d'hydroxyle. L'empilement des deux plans discontinus forme des octaèdres enchevêtrés créant ainsi un ruban. Cette rupture donne naissance à des lacunes qui forment des canaux structuraux entre des rubans. La largeur de ces rubans est caractéristique de chaque famille. Les oxygènes du plan continu forment la base de tétraèdre dont la pointe est constituée par un oxygène du ruban. Ces tétraèdres sont occupés en leur centre par des ions Si^{4+} . Les ions Mg^{2+} ou Al^{3+} occupent les lacunes octaédriques. Les rubans se terminent par des liaisons entre ces cations et des molécules d'eau. On distingue deux principales familles (Figure I-12) [15] :

? La famille des *palygorskites* (appelée aussi attapulgite) où l'empilement des deux plans discontinus fait apparaître un ruban à cinq octaèdres. Les particules ont la forme d'aiguilles rigides.

? La famille des *sépiolites* où l'empilement des deux plans discontinus fait apparaître un ruban à huit octaèdres. Les particules ont la forme de fibres flexibles.

La palygorskite est riche en Mg et Al; sa formule idéale se présente comme : $\text{Si}_8\text{O}_{20}\text{Al}_2\text{Mg}_2(\text{OH})_2 (\text{H}_2\text{O})_4$. En revanche, la sépiolite est purement magnésienne; sa formule idéale est : $\text{Si}_6\text{Mg}_4\text{O}_{15}(\text{OH})_2 6\text{H}_2\text{O}$.



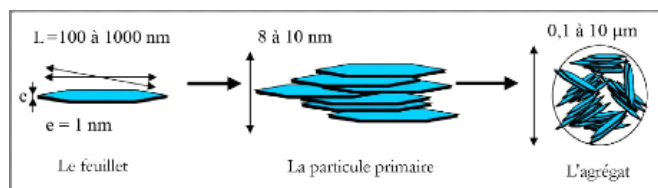
Chapitre-I- Etude bibliographie

Année : 2012/2013 PFE - Master - Chimie Fondamentale Page 24

Figure I-12 : Schéma de la structure des minéraux argileux fibreux: (a) palygorskite et (b) sépiolite montrant des rubans formés de pseudo-feuillets 2/1 (ou TOT) de deux couches tétraédriques (T) prenant en sandwich une couche octaédrique (O). Les rubans sont connectés par les oxygènes apicaux des couches tétraédriques [11].

VI. Organisation texturale des matériaux argileux VI.1. Organisation multi-échelle de la phase solide

La phase solide du système argileux peut-être décrite à partir de trois unités structurales et de l'arrangement mutuel de ces unités : le feuillet, la particule et l'agrégat (Figure I-13) [4].



Chapitre-I- Etude bibliographie

Année : 2012/2013 PFE - Master - Chimie Fondamentale Page 25

Figure I-13 : Structure multi-échelle d'une smectite (exemple de la montmorillonite) [7].

? Le feuillet

La première de ces unités est le feuillet. C'est l'unité structurale de base définissant la nature minéralogique, l'appartenance au type d'argile, les propriétés physico-chimiques ainsi que le comportement macroscopique. Selon la composition de ce feuillet, sa forme est très variée. L'épaisseur est d'environ 1 nm pour une extension latérale qui peut aller jusqu'au micron. Cette anisotropie confère à ces feuillets une certaine souplesse [4].

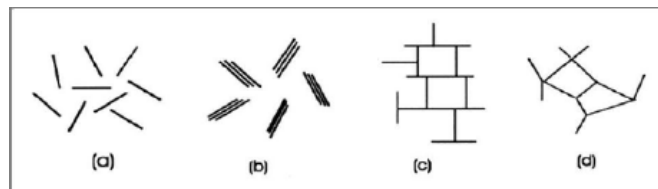
? La particule primaire

La particule primaire est constituée de cinq à dix feuillets identiques empilés et parallèles à leurs plans de base, maintenus par les forces électrostatiques attractives entre les ions interfoliaires et les feuillets [4]. Elle fait généralement 8 à 10 nanomètres d'épaisseur. La taille des particules est à peu près constante [7].

? L'agrégat

L'agrégat est un ensemble de particules primaires orientées dans toutes les directions. Les agrégats ont une taille qui varie de 0.1 à 10 microns [7].

En prenant pour référence les données d'Oberlin et Mering (1962) et Van Olphen (1964) et portant sur les minéraux expansibles, Tessier (1975) a proposé une nomenclature pour nommer les différents modes d'association des particules [4] : bord à bord et face à face. L'agrégat constitué de plusieurs particules primaires a été nommé « unité morphologique ». La figure I-14 représente les différents modes d'associations supposés formant l'agrégat.



Chapitre-I- Etude bibliographie

Année : 2012/2013 PFE - Master - Chimie Fondamentale Page 26

Figure I-14 : Modes d'associations supposés des feuillets de montmorillonite en suspension : (a) dispersion, (b) agrégation face-face, (c) association bord-face, (d) association bord-bord (d'après Van Olphen, 1964) [4].

VI.2. Empilements des feuillets

? Cas des minéraux homogènes :

Si on considère les principales espèces minéralogiques, trois grands types d'empilements sont à considérer (figure I-15) [9] :

- Empilement ordonné** : Dans ce cas les feuillets sont empilés les uns sur les autres dans un ordre parfait. C'est le cas des phyllosilicates dont l'espace interfoliaire est vide ou anhydre (kaolinites ou illites).
- Empilement semi-ordonné (ou désordre translationnel)** : Les feuillets successifs présentent des translations « semi-définies ». Les feuillets sont séparés par quelques molécules d'eau, l'épaisseur de la particule est variable et dépend du degré d'hydratation. Ils peuvent glisser latéralement les uns sur les autres.
- Empilement désordonné (ou désordre turbostratique)** : Dans ce cas d'empilement, des feuillets successifs présentent des translations et/ou des rotations quelconques dans tout l'édifice. Les feuillets sont séparés par un film d'eau permettant une libre rotation autour d'un axe perpendiculaire au plan de la particule.

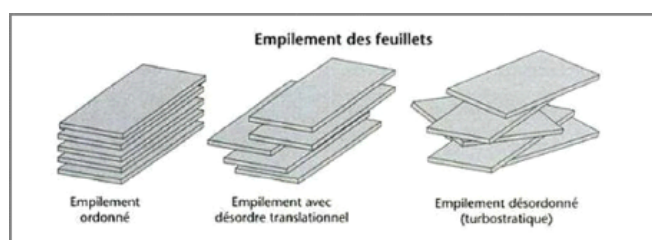
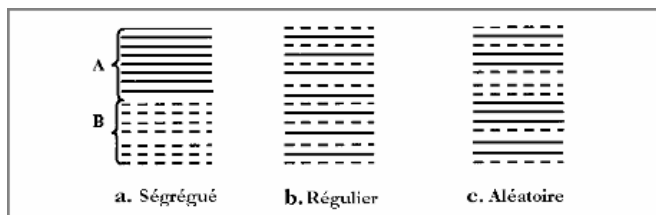


Figure I-15 : Les différents types d'empilement dans les argiles [1]. ? Cas des minéraux interstratifiés :

Dans le cas des minéraux interstratifiés, l'empilement se caractérise essentiellement par le mode de succession des feuillets de nature différente suivant la normale à leur plan. Ainsi si on considère un minéral interstratifié qui contient deux types de feuillets A et B, on peut envisager essentiellement trois types d'interstratifiés (figure I-16) [8] :

- i) **Ségrégés** : une particule donnée présente des séquences AAABBB (Figure I-16a). Le diagramme de diffraction X est la superposition des diagrammes produits par chacun des constituants.
- ii) **Réguliers** : une particule donnée comporte alors des séquences ABABAB...AB (Figure I-16h). Une période de surstructure perpendiculairement au plan des feuillets égale à la somme des épaisseurs des deux feuillets apparaît ($dT=dA+dB$). Le diagramme de diffraction X comporte alors des réflexions basales de surstructure correspondant à dT .
- iii) **Aléatoires** : c'est-à-dire tous les cas intermédiaires entre les deux décrits précédemment (Figure I-16c). Dans ce cas, les diagrammes de diffraction X présentent des réflexions (001) irrationnelles, et leur interprétation est très délicate.

**Figure I-16 : Différents modes de succession des feuillets au sein d'une unité interstratifiée**

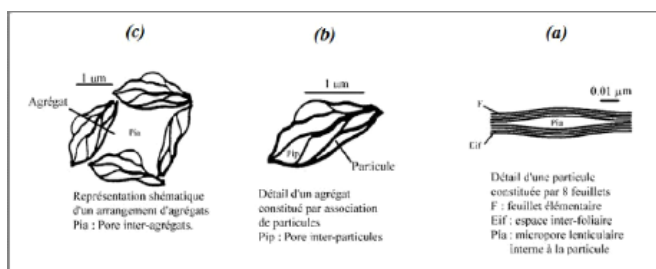
[8].

VI.3. Organisation des espaces poreux

L'organisation des matériaux argileux (du feuillet à l'assemblage d'agrégat) ne peut être interprétée que si l'organisation de l'espace poral est prise en considération. La dimension, la forme la distribution des espaces poreux dépendent de la granulométrie du matériau argileux, de son caractère gonflant, du fluide interstitiel et des contraintes. *Touret et Pons (1989)* ont décrit l'existence de trois types d'espace lié à l'organisation de la phase solide (Figure I-17)

[9].

- i) **L'espace interfoliaire** : sépare deux feuillets dans un empilement. Il est généralement occupé par les couches d'eau adsorbée (1 à 4) et des cations échangeables, et son épaisseur moyenne est comprise entre 1,5 et 2,5 nm (figure I-17a).
- ii) **L'espace interparticulaire** : séparant les particules argileuses qui forment les agrégats. Il est susceptible de diminuer jusqu'à atteindre la valeur de l'espace interfoliaire pour les argiles fortement compactées; dans ce type d'espace la double couche peut se développer. Les micropores lenticulaires sont intérieurs aux particules, à l'échelle de quelques nm (figure I-17h).
- iii) **L'espace interagrégat** : a une section moyenne comprise entre 1,6 et 16 nm où l'eau circule librement (eau libre) limitant les effets électrostatiques de la double couche (figure I-17c).

**Figure I-17 : Les différents types d'espaces poreux [9].**
[précédent](#) [sommaire](#) [suivant](#)



Rechercher sur le site:

Recherche

Changeons ce systeme injuste, [Soyez votre propre syndic](#)



© Memoire Online 2000-2023

Pour toute question contactez le [webmaster](#)

"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit." **La Rochefoucault**